

西太平洋暖池研究综述*

胡石建^{1, 2①} 胡敦欣^{1, 2}

(1. 中国科学院海洋研究所 海洋环流与波动重点实验室, 青岛 266071; 2. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋动力过程与气候功能实验室, 青岛 266071)

摘要 西太平洋暖池(Western Pacific warm pool)是全球海温最高的海域, 汇聚了巨大的热能, 在地球气候系统中具有非常重要的作用。本文综述了近 30 年来有关西太平洋暖池的研究进展, 包括西太平洋暖池的维持机制、不同时间尺度下西太平洋暖池的变异特征和物理机制, 以及西太平洋暖池的观测和数值模拟等领域的研究进展。西太平洋暖池的维持是现有地形下大气过程和海洋过程相互作用导致的, 在季节内到世纪尺度均存在很强的变化。其中, 季节内变化的驱动机制主要包括与大气季节内振荡(Madden-Julian oscillation)相关的对流和海表面热通量变化, 以及海洋波动等海洋动力过程; 季节变化主要是由太阳辐射的季节变化所导致的; 在年际尺度上, 西太平洋暖池作为厄尔尼诺-南方涛动(El Niño-Southern Oscillation, ENSO)的一部分, 其振荡具有显著的年际变化; 太平洋代际振荡(Pacific decadal oscillation, PDO)和大西洋代际振荡(Atlantic multi-decadal oscillation, AMO)驱动着西太平洋暖池的年代际变化; 世纪尺度的变化显示全球变暖背景下西太平洋暖池存在扩张趋势。人类对西太平洋暖池的系统观测始于海洋观测卫星的使用, 随后历经 TOGA、TAO/TRITON、TOGA-COARE、WOCE、Argo、SPICE、NPOCE 等多个观测计划, 极大地促进了西太平洋暖池的研究。但截止到第五次耦合模式比对计划(Coupled Model Intercomparison Project 5), 多数气候模式仍未能克服热带模拟偏差, 对西太平洋暖池的模拟效果较差, 表明在西太平洋暖池动力学的理解和模拟方面仍有较大的进步空间。

关键词 西太平洋; 暖池; 季节内变化; 年际变化; 年代际变化; 热带海洋气候; ENSO

中图分类号 P733 **doi:** 10.12036/hyxxjk20160724001

在地球气候系统中, 热带海洋由于具有 极高的海温而发生强烈的海气相互作用, 并

* 资助项目: 中国科学院前沿科学研究重点计划“拔尖青年科学家”项目(QYZDB-SSW-SYS023); 国家自然科学基金项目(41406016); 全球变化与海气相互作用专项(GASI-03-01-01-05)。

① 通讯作者: 胡石建, 男, 副研究员, 主要从事海洋环流与气候动力学研究, E-mail: sjhu@qdio.ac.cn

收稿日期: 2016-07-25, 收修改稿日期: 2016-07-31

导致局地乃至全球气候系统在高频天气到低频气候尺度的变异,深刻影响着地球人类生活的方方面面。西太平洋暖池(Western Pacific warm pool)是热带海洋中重要的组成部分,与东印度洋暖池和南海暖池一起构成全球海温最高的海域,汇聚了巨大的热能,是纬向沃克环流(Walker circulation)和经向哈德里环流圈(Hadley cell)上升支所在,在气候系统中扮演着非常重要的角色。

暖池的定义主要考虑到大气深对流的海表温度阈值,一般认为暖池是海洋中温度高于 $28\sim 29^{\circ}\text{C}$ 的水体。西太平洋暖池则是热带大洋暖池在西太平洋的部分,以区分东印度洋暖池、南海暖池和西半球暖池(其中南海暖池在冬季较弱而成为印太暖池的一个豁口),但不同的文献可能因研究的具体问题的差异而对于西太平洋暖池的定义有所不同(以下提及暖池均特指西太平洋暖池)。部分学者使用 28°C 等温面作为暖池的边界(Wyrtki, 1989; Picaut et al., 1996; 张启龙和翁学传, 1997; Yan et al., 1997; 翁学传等, 1998; Fu and Kimura, 1998; 李万彪和周春平, 1999; Fasullo and Webster, 1999; 周春平, 2001; 赵永平等, 2002; Eldin et al., 2004; 张启龙等, 2004; Clement et al., 2005; Zhang et al., 2007; 齐庆华等, 2008; Wang and Mehta, 2008; Watanabe, 2008a, 2008b; Gan and Wu, 2012; Hu S J and Hu D X, 2012; Kim et al., 2012; Sun et al., 2013),也有学者使用 28.5°C 等温面(Fu et al., 1986; Webster and Lukas, 1992; Clarke et al., 2000; Wang and Enfield, 2001, 2003; 杨宇星等, 2007; 王宏娜, 2009; 陈锦年和王宏娜, 2009; Cravatte et al., 2009; 胡石建, 2013)、 27.5°C 等温面(Graham and Barnett, 1987; 邱东晓等, 2007)或 29°C 等温面(McPhaden and Picaut, 1990; Picaut et al., 1997; Ridout and Reynolds, 1998)作为暖池的边界。此外,还有少数学者采用固定区域作为暖池的范围,如李崇银和穆明权(1999)采用 $10^{\circ}\text{S}\sim 10^{\circ}\text{N}$, $140^{\circ}\text{E}\sim 180^{\circ}\text{E}$,

黄荣辉和陈光华(2007)采用 $0^{\circ}\sim 16^{\circ}\text{N}$, $125^{\circ}\text{E}\sim 165^{\circ}\text{E}$, 而 Zhan 等(2013)则定义 $0^{\circ}\sim 16^{\circ}\text{N}$, $125^{\circ}\text{E}\sim 165^{\circ}\text{E}$ 为西太平洋暖池。在 28°C 等温面定义下的西太平洋暖池,其面积大约为 2500万 km^2 , 体积为 $2.0\times 10^{15}\text{ m}^3$, 深度为 80m 左右(Wyrtki, 1989),其热心平均位置约为 0.4°S , 169.0°E , 深度为 38m (Hu S J and Hu D X, 2012)。西太平洋暖池是一个温度相对较均匀的水体,但观测资料显示,在发生“西太平洋暖池分裂”等异常事件时,暖池内部会出现异常强冷事件,西太平洋暖池的结构会发生分裂(胡石建, 2013)。

西太平洋暖池的维持是现有地形下大气过程和海洋过程相互作用导致的(Clement et al., 2005)。大尺度大气深对流(Wallace, 1992)、卷云(Ramanathan and Collins, 1991)和大尺度大气环流(Fu et al., 1992)都对西太平洋暖池空间结构的维持具有重要作用,但 Pierrehumbert (1995)基于云反射和云的温室效应相抵消的假设,认为深对流云对于热带太平洋气候态海表温度(sea surface temperature, SST)的建立无净效用,并肯定了海洋热输送的作用。事实上,海洋环流在西太平洋暖池维持中的作用早就被一些海洋学家所认识到。Wyrtki(1989)认为,暖池的变化是南、北半球副热带环流相互作用的结果。通过研究北赤道流、南赤道流、北赤道逆流、印度尼西亚贯穿流和黑潮的流量及其在暖池的停留时间,Wyrtki(1989)认为,流经暖池区的洋流对暖池本身的维持具有重要作用。袁东亮(1991)通过开展约化重力模式敏感性数值实验,发现西太平洋暖池对西边界流棉兰老流反应敏感,在棉兰老流和西边界的联合作用下,模式中的赤道暖池库出现向南漂移的现象。Clement 等(1996)利用 Zebiak-Cane 耦合模式发现海表热通量的变化与海洋异常上升流导致的垂向热量输送基本平衡,提出海洋动力调温器是调制热带 SST 的机制。Fu 和 Kimura(1998)运用一个简单海

气耦合模式模拟了暖池的形成, 认为海洋 Rossby 波振幅的不稳定增长是暖池形成的动力学机制。值得注意的是, 不论是大气过程还是海洋过程, 均以当代地形特征为条件。

数值模拟和古气候研究显示, 地形可以影响海洋环流系统, 从而对西太平洋暖池的维持产生重要作用(袁东亮, 1991; 翦知潜等, 2003; 周祖翼等, 2004)。Watanabe (2008a, 2008b)通过开展一系列敏感性数值实验, 认为赤道风场使得海水在东印度洋-西太平洋区域辐合, 从而形成暖池, 但其基本表现出多个平衡态, 平衡态之间的转变主要取决于太平洋海盆宽度和印度洋海盆宽度之间的比率。

近年来, 国际上关于西太平洋暖池本身的研究聚焦于两个方面, 一个是在不同时间尺度西太平洋暖池的变异特征和物理机制, 另一个则是对西太平洋暖池的观测和数值模拟研究。在此, 本文就以上内容对过去近 30 年(20 世纪 80 年代以来)的研究成果进行总结综述。

1 西太平洋暖池多时间尺度变异

西太平洋暖池在多个时间尺度上均具有显著变化特征, 不同频率的变化具有相对不同的物理机制。现有的研究主要针对从季节内到世纪尺度变异而展开。

1.1 季节内变化

西太平洋暖池的温度、面积、边界、海表热通量, 以及暖池区的海洋环流等物理量的季节内变化非常显著(如 Kessler et al., 1995; Hendon and Glick, 1997; Zhang, 1997; Shinoda and Hendon, 1998; Sengupta et al., 2001; Sato et al., 2010; 胡石建, 2013; Hu et al., 2013, 2015; Zhang et al., 2014)。Hu 和 Wei(2013)利用 2003~2008 年的地转海洋学实时观测阵(Array for real-time geostrophic oceanography, Argo)数据研究了全球海洋水深 2000m 内温度的季节内变化。结果表明, 近表面的季节内变

化主要位于 60°E 以西, 10°S~10°N 及南极绕极流区域, 部分海域 2000m 处仍可见, 其最大信号出现在赤道三大洋的温跃层, 最大标准差超过了 1.2°C。胡石建(2013)发现, 暖池面积的季节内变化振幅达 $1.7 \times 10^{12} \text{m}^2$, 与年际变化振幅($1.8 \times 10^{12} \text{m}^2$)接近, 其不规则周期为 60d 左右。

暖池区季节内变化的驱动机制主要包括与大气季节内振荡(Madden-Julian oscillation, MJO)相关的对流和海表面热通量变化, 以及海洋波动等海洋动力过程。有关西太平洋暖池区 SST 季节内振荡的研究很多(Lin and Johnson, 1996; Cronin and McPhaden, 1997; Hendon and Glick, 1997; Lau and Sui, 1997; Zhang, 1997; Shinoda and Hendon, 1998; Shinoda et al., 1998, 1999; Moore and Kleeman, 1999; Lin et al., 2000, 2006; Sengupta et al., 2001; Kutsuwada and McPhaden, 2002; Bernie et al., 2005; Agudelo et al., 2006; Sato et al., 2010)。Hendon 和 Glick(1997)认为, 潜热通量和海表面太阳辐射是驱动暖池 SST 季节内变化的主要因素。Shinoda 和 Hendon(1998)进一步指出, 西太平洋短波辐射和潜热通量对 SST 的季节内变化同等重要, 其中短波辐射的日变化可以明显地影响 SST 的季节内变化振幅。Kessler 等(1995)则强调了海洋波动的作用, 认为大气 MJO 激起海洋的 Kelvin 波可以引起中东太平洋纬向海流异常, 从而引起 SST 异常; 而 Zhang(1997)则指出, 赤道西太平洋温度的季节内振荡和海表面风速及风做功密切相关。Sato 等(2010)利用卫星和现场观测资料发现, 当对流季节内变化最大信号经过时, SST 下降, SST 变化最大可达 1.5~2.0°C, 其中在暖池南部, SST 在对流最大值到来之前突然降低, 同时指出暖池南部向上的 Ekman 抽吸可能对 SST 的这种下降有贡献, 而暖池北部 Ekman 抽吸相对较弱。胡石建(2013)通过西太平洋暖池区热收支分析认为, MJO 一方面通过影响暖池区对流活动和海表热通量的

季节内变化来影响暖池 SST 的季节内变化,另一方面通过产生 Kelvin 波和驱动中东太平洋纬向流季节内变化来影响暖池东边界 SST 的季节内变化,尤其发现在赤道太平洋海域,纬向平流的季节内变化对 SST 季节内变化的贡献较大,而经向平流的季节内变化则在西边界区域较为显著。

西太平洋暖池区具有显著的中尺度海洋过程,在副热带逆流(subtropical counter current, STCC)区表层中尺度涡旋很强烈,在西边界区域则有很强的次温跃层涡旋,这些中尺度涡旋活动对黑潮、棉兰老流等西边界流的季节变化有重要影响(Hu et al., 2013; Zhang et al., 2014)。但海洋的中尺度过程对西太平洋暖池季节内变化是否产生及如何产生影响则有待于进一步深入研究。

1.2 季节变化

在季节尺度上,以往研究认为,西太平洋暖池的变化较弱(周春平和李万彪, 1998; 杨宇星, 2006; 杨宇星等, 2007),但北半球夏季西太平洋暖池较大,而冬季较小。Wyrski (1989)指出,西太平洋暖池在北半球夏季大 15%,而在北半球冬季小 15%。张启龙和翁学传(1997)发现,暖池具有显著的季节变化,其中北半球夏季(8 月)是暖池的强盛期,而春(5 月)秋(11 月)季节是冬夏暖池之间的过渡期而较弱,但是暖池中心的温度没有明显的季节变化。周春平和李万彪(1998)指出,西太平洋暖池面积的季节变化和太阳辐射的季节变化有关,暖池中心的季节变化较小。张启龙等(2003)分析发现,暖池热含量场的经验正交函数(empirical orthogonal function, EOF)第一模态为 12 个月的季节变化模态,热含量变化最大的区域为暖池南北侧,南北暖池热含量存在的反位相季节变化是太阳辐射的变化引起的。杨宇星等(2007)认为,西太平洋暖池面积的季节变化相对较弱。Hu S J 和 Hu D X (2012)定义了西太平洋暖池热心(Western Pacific

warm pool heat center, WPHC),并利用 62 年的客观分析资料计算了 WPHC 的时间序列,发现 WPHC 具有明显的季节变化, WPHC 经度、纬度、深度的季节变化振幅分别为 8° 、 11° 和 2m。WPHC 在 3 月达到最南,并在 9 月达到最北,他们指出,这是由太阳直射位置的南北移动决定的。此外, Hu S J 和 Hu D X (2012)还发现, WPHC 的深度具有明显的半年变化。

1.3 年际变化

西太平洋暖池是 ENSO 循环中非常重要的一环,随着冷暖位相的交替,暖水在西太平洋辐聚/辐散,因此具有周期与 ENSO 接近的、振幅很强的年际变化,西太平洋暖池区海洋环流多数也与 ENSO 循环有关系(Hu S J and Hu D X, 2014; Chen et al., 2015; Hu et al., 2015, 2016; Hu and Sprintall, 2016)。Yan 等(1992)发现,1983~1987 年西太平洋暖池的 SST 增温、面积增加,而在 1987 年之后均下降,他们认为主要机制包括 ENSO 事件等。张启龙和翁学传(1997)用最大熵谱分析认为,西太平洋暖池表层面积的年际变化主要周期为 3.8 年和 4.9 年,且与 El Niño 事件密切相关,暖池面积在 El Niño 期间面积最大,而在“反厄尔尼诺”期间最小。周春平和李万彪(1998)利用 COADS 资料也认为,西太平洋暖池的面积在 El Niño 年最高。方立新等(2004)的结果表明,暖池的年际变化周期为 3.3 年。杨宇星(2006)则认为,暖池年际变化主要存在 3~6 年和 1.5 年的振荡。但是,胡石建(2013)发现,西太平洋暖池热心位置的年际变化和 ENSO 循环密切相关,但西太平洋暖池的热含量则在很多时段与 ENSO 位相并不符合,年际时间尺度上经向风场在赤道太平洋辐合/辐散,引起海水和热量在赤道太平洋辐合/辐散,这才是西太平洋暖池热含量年际变化的原因。

1.4 年代际变化与长期趋势

西太平洋暖池具有显著的年代际变化和长期(世纪尺度)变化趋势。杨宇星(2006)认为,

在 1950~1999 年西太平洋暖池面积存在年代际跳跃, 且有体积增大、强度增强的趋势。邱东晓等(2007)指出, 27.5°C 等温面定义的西太平洋暖池体积具有显著的准 10 年周期振荡, 在 1976~1986 年前后还存在年代际突变等特征, 1976 年以前偏冷, 而 1986 年则转为“热”暖池。胡石建(2013)利用全局经验模态分解和希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang transform, HHT)发现, 暖池热心经度的 IMF-6 为年代际主模态, 且周期为 30 年和 40 年, 而对 140 年暖池表面积的全局经验模态分解进行分析发现, 暖池面积的年代际主模态为 IMF-7, 周期为 20~30 年。Cravatte 等(2009)使用 Extended Reconstructed SST(Smith and Reynolds, 2004)和 Hadley Ice SST(Rayner et al., 2003)资料研究了西太平洋暖池的长期变化, 发现在 1955~2003 年暖池区(137°E 和 165°E)障碍层厚度存在增加趋势, 暖池平均温度上升了 0.29°C, 面积明显扩张(扩张速度为 $14 \times 10^{10} \text{ m}^2/\text{a}$), 体积增长。但由于暖池的低频变化较大, 对线性趋势的估计有较大影响, 因此胡石建(2013)提出“滑动趋势法”, 该方法可以有效消除时间序列中较短时间尺度自然波动(如年代际)对趋势估计的影响。利用“滑动趋势法”, 胡石建(2013)估计了 1955~2003 年暖池的扩张趋势为 $11 \times 10^{10} \text{ m}^2/\text{a}$, 修正了 Cravatte 等(2009)结果中因年代际振荡引入的约 30% 的相对误差。西太平洋暖池面积在 1874~2005 年的 132 年间以 $3.2 \times 10^{10} \text{ m}^2/\text{a}$ 的速度扩张, 其热心以每年 0.007° 的速度向东移动。

西太平洋暖池的年代际变化被认为和太平洋代际振荡(Pacific decadal oscillation, PDO)和大西洋代际振荡(Atlantic multi-decadal oscillation, AMO)有联系。Gan 和 Wu(2012)使用 HadISST 资料指出 PDO 和 AMO 是西太平洋暖池面积年代际变化的主要驱动力, PDO 正位相增大西太平洋暖池年代际变化的时间尺度, 而 AMO 正位相则降低西太平洋暖池年

代际变化的时间尺度。基于一个多元回归模型, Gan 和 Wu(2012)利用 PDO 和 AMO 时间序列预测了西太平洋暖池的年代际变化特征。胡石建(2013)分析了西太平洋暖池年代际变化与 PDO/AMO 之间的统计关系, 指出西太平洋暖池的年代际变化有可能是 PDO 主模态和 AMO 主模态的联合作用, 其中 AMO 超前暖池 20 年, 最强相关系数为 -0.61, 而 PDO 指数超前暖池的年代际主模态约 4 年, 最大相关系数达 0.52。

暖池的长期趋势与人类活动和自然变率均有关系。Xie 等(2014)认为, 印太暖池自 20 世纪 80 年代以来的扩张代表对流层从印太暖池区获得的总热量增加。Weller 等(2016)诊断了人类和自然波动分别对 20 世纪 50 年代以来观测的印太暖池扩张的贡献, 发现温室气体强迫是印太暖池面积和强度增加的主要原因, 而与 PDO 相关的自然变率的作用虽然显著但是相对较小。

2 西太平洋暖池的观测和数值模拟

2.1 热带太平洋和西太平洋暖池的观测历史

众所周知, 观测、理论和数值模拟是海洋科学 3 个基本的研究手段, 其中观测是理论研究和数值模拟的基础。任何理论分析或者数值模拟的结果在未被观测所证实前, 都是应当被怀疑的(Wunsch, 2002)。虽然海洋观测被越来越多的人所重视, 但部分人, 甚至是一些非常有影响力的科学家仍然认为“海洋是如此简单, 只需要少量的 XBT 简单测量一下即可, 剩下的事情只要在家里运行数值模式就行了”(Wunsch, 2002), 这值得我们反思。事实上, 海洋科学是一门基于观测的科学, 现有描述旋转球坐标系下集对流、风强迫和湍流的理论从未充分认识到真实的海洋(Stewart, 2006)。在对西太平洋暖池的认识过程中, 最为重要的是对真实暖池的实际观测。

研究暖池的历史并不长,在20世纪80年代以前,人们对暖池的了解还很少。1982~1983年El Niño事件预报的失败促使美国国家海洋与大气管理局(NOAA)开始发展自动温度线采集锚系(autonomous temperature line acquisition system, ATLAS mooring),对热带太平洋进行监测。1985年,世界气象组织(World Meteorological Organization, WMO)、国际科学理事会(International Council for Science, ICSU)及世界气候研究计划(World Climate Research Programme, WCRP)开始实施热带海洋与全球大气计划(Tropical Ocean Global Atmosphere Program, TOGA),调查热带海洋的季节到年际变化及其对全球气候的影响,尤其是理解与 ENSO 相关的海气耦合系统的年际变化(McPhaden et al., 1998)。TOGA 特别关注的问题包括西太平洋暖池的热收支、海洋模式对暖池温度模拟偏高等有关西太平洋暖池的科学问题。在 TOGA 计划实施的过程中,1992年11月至1993年2月间开展了热带海洋全球大气和海气耦合响应试验(Tropical ocean global atmosphere coupled ocean atmosphere response experiment, TOGA-COARE)(Webster and Lukas, 1992),对西太平洋暖池区的大气海洋过程进行了针对性的现场调查,获得了有关西太平洋暖池维持和变异等相关的一系列重要数据,包括中国科学院海洋研究所“科学一号”和中国科学院南海海洋研究所“实验三号”在内的多艘中国科考船和研究机构参加了 TOGA-COARE 试验(Lau and Sui, 1997; Sui et al., 1997; Wang et al., 2002)。

1985~1994年的10年间,集海洋表层气象观测和次表层海洋观测于一身,并通过卫星传输实时数据的 ATLAS 系统逐渐布放于广阔的热带太平洋海域,形成了名为“热带大气海洋”(tropical atmosphere ocean, TAO, <http://www.pmel.noaa.gov/tao/>)的观测阵列。1994年 TOGA 结束后,在国际气候变化与预测计划

(International Climate Variability and Predictability Project)、全球海洋观测系统(global ocean observing system, GOOS)和全球气候观测系统(global climate observing system, GCOS)的资助下,TAO 阵列继续工作。2000年1月1日,TAO 阵列合并由日本海洋-地球科学与技术研究中心(Japan Agency for Marine- Earth Science and Technology, JAMSTEC)维护的 TRITON 阵列,并正式改名为 TAO/TRITON (triangle trans ocean buoy network)阵列。

1987年,WCRP、IOC、海洋科学委员会和国际科学联盟组织发起世界大洋环流实验(World Ocean Circulation Experiment, WOCE)。该计划于1990年开始实施,为期10余年(1990~2002年)。WOCE 主要利用常规和强化海洋观测及数值模拟等手段,研究全球海洋环流及其对气候系统的影响,并于1990~1998年建立起一个包括现场船测、浮标阵列和卫星遥感在内的全球观测系统。这其中包括针对西太平洋暖池的浮标阵列等多项观测计划,获取了大量宝贵的观测资料。

1998年,美国等国家的海洋、大气科学家推出了“Argo 计划”对全球上层2000m海洋的温度和盐度进行剖面观测并通过卫星实时传输的数据。截止到2010年,Argo 计划得到全球34个国家和地区的参与,共投放了7000多个浮标,至今每天仍有3000多个Argo浮标在全球各大洋运行,我国也积极参与了Argo计划(<http://www.argo.gov.cn/legend/china.htm#01>)。Argo 计划的实施标志着海洋现场观测进入新纪元(Gould et al., 2004)。

进入21世纪后,西太平洋海洋观测研究又掀起了新的研究热潮,西北太平洋海洋环流与气候试验(Northwestern Pacific Ocean Circulation and Climate Experiment, NPOCE)(Hu et al., 2011)、西南太平洋环流与气候试验(Southwest Pacific Ocean Circulation and Climate Experiment, SPICE)(Ganachaud et al.,

2007)和 GAIA(Lee, 2011)等国际研究计划先后启动实施。其中, SPICE 关注于赤道西南太平洋海域的海洋环流与海气相互作用, GAIA 由韩国海洋研究与发展研究所(Korea Ocean Research and Development Institute, KORDI)设计实施, 目标是研究赤道温跃层混合, 计划于 2009~2019 年在西边界流和赤道区域(沿 TAO/TRITON 测线)开展包括锚定浮标在内的观测研究; 而 NPOCE 则是由胡敦欣等中国科学家发起并于 2010 年正式启动的, 是 CLIVAR 批准支持的国际合作项目, 致力于观测、模拟和理解西北太平洋海洋环流及其在西太平洋暖池等区域和全球气候中的作用(Wang and Hu, 2010; Hu et al., 2011)。

除了现场观测, 西太平洋暖池观测的另一个重要途径是人造地球卫星的大面观测。1978 年 6 月 22 日, 美国发射了世界上第一颗海洋卫星 Seasat-A, 我国于 2002 年 5 月 15 日发射了第一颗海洋卫星“海洋一号”(HY-1A), 随后相继又发射了 HY-1B 卫星(2007 年 4 月 11 日)、HY-2 卫星(2011 年 8 月 16 日)。值得一提的是, 2011 年 6 月 10 日, 美国国家航空航天局(NASA)发射了第一颗海表盐度观测卫星——“宝瓶座(Aquarius)”卫星。卫星数据的采集极大地推进了西太平洋暖池的研究, 如前文所回顾, 前人许多重要的研究都是基于卫星的大面观测结果。

2.2 西太平洋暖池的数值模拟

通过耦合模式对西太平洋暖池进行模拟和数值预报是西太平洋暖池研究的一项重要课题。世界气象组织和联合国环境规划署于 1988 年建立的政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)每隔 5~7 年发布一次涉及全球气候变化科学技术和社会经济问题的评估报告。到目前为止, IPCC 已对外发布了 5 次评估报告(assessment report, AR)。第五次评估报告(AR5)旨在更新第四次评估报告(AR4)以来有关气候

变化的科学、技术和社会经济影响方面的认识。由于国际上的气候模式较多, 其中一项重要的工作是对不同气候模式的比对, 即气候模式比对计划(Coupled Model Intercomparison Project, CMIP)。孙燕(2011)系统评估了 IPCC AR4 模式对印太暖池的模拟情况, 发现这些模式多存在冷舌过度西伸、西太平洋暖池面积过小且局限于赤道附近的缺陷, 双热带辐合带(intertropical convergence zone, ITCZ)现象依然非常明显。当前已发布的比对计划是第五次比对计划(CMIP5)(Taylor et al., 2012), 但对西太平洋暖池的模拟结果仍不乐观。图 1(见文后彩图)展示的是 CMIP5 模式下 SST 气候态和卫星观测结果的对比, 可见大部分模式模拟的西太平洋暖池偏小, 冷舌偏西, 热带模拟偏差仍然非常明显。

3 结语

本文综述了近 30 年以来国际上关于西太平洋暖池研究的进展情况, 从多时间尺度西太平洋暖池的变异特征和物理机制、西太平洋暖池的观测研究和数值模拟研究 3 个方面进行了梳理。总结前人研究结果可以看出, 通过前人不懈的努力, 已在西太平洋暖池的维持和变异机制方面取得了显著成绩, 在暖池的现场和卫星观测方面, 以及数值模拟方面均具有突出进展。但仍需注意到, 目前对暖池的观测仍然不足, 表现为以 Argo 和 TAO 为代表的观测系统分辨率较粗, 难以观测暖池细致的空间结构。虽然暖池和障碍层对气候很重要, 但现有观测在垂向上的精度缺陷使其难以细致观测暖池和障碍层的垂向结构。数值模拟方面, 多数模式还存在热带模拟偏差, 这给预报西太平洋暖池和热带气候系统造成了较大影响, 从而使得更进一步研究西太平洋暖池(尤其是东边界)的动力学过程并改进气候模式迫在眉睫。

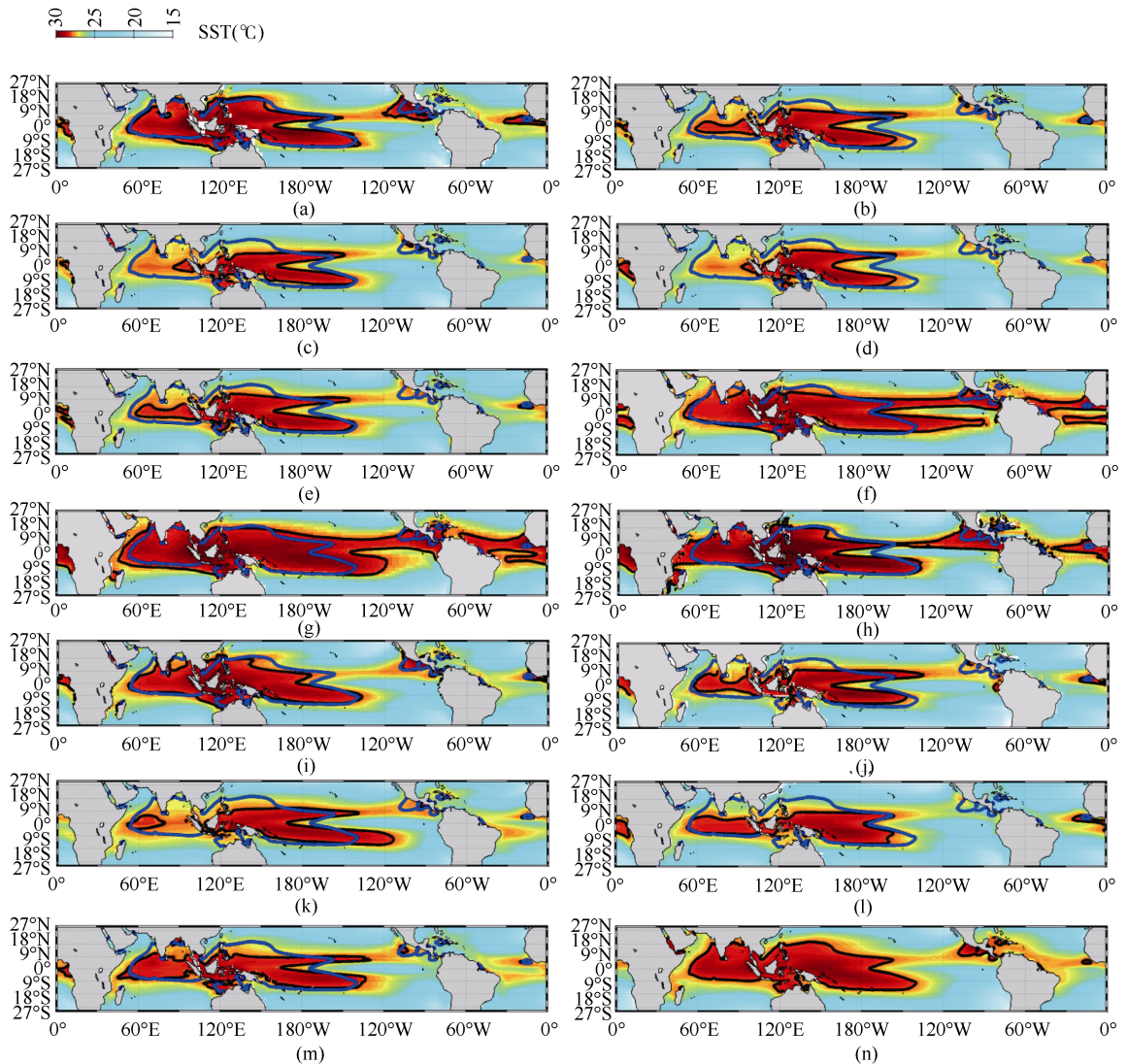


图1 CMIP5 模式多年平均(1970~2000 年)SST(颜色)和西太平洋暖池(黑色等值线)与观测结果(蓝色线, 即图(n))对比(见书后彩图 7)

Fig.1 A comparison between multi-year averaged CMIP5 SST (color) with Western Pacific Warm Pool (black) and observations (blue lines and graph (n))

图(n)为 NOAA High Resolution Blended Analysis SST 数据的观测结果, 图(a)~图(m)所用数据为 CMIP5 模式数据, 对应的模式分别为 CanCM4、GFDL-CM2p1、GFDL-CM3、GFDL-ESM2G、GFDL-ESM2M、GISS-E2-H、GISS-E2R、HadCM3、HadGEM2-AO、IPSL-CM5A-LR、MRI-CGCM3、NorESM1-M 和 bcc-csm1-1

参 考 文 献

- 陈锦年, 王宏娜. 2009. 西太平洋暖池热状况变化特征及其东传过程. 海洋与湖沼, 40(6): 669-673
- 方立新, 陈戈, 方朝阳, 等. 2004. 基于 AVHRR/SST 的西太平洋暖池近期变化研究. 中国海洋大学学报, 34(1): 103-108
- 胡石建. 2013. 西太平洋暖池变异及其机制研究. 北京: 中国科学院大学博士学位论文
- 黄荣辉, 陈光华. 2007. 西北太平洋热带气旋移动路径的年际变化及其机理研究. 气象学报, 65(5): 683-694
- 翦知潜, 李保华, 王吉良. 2003. 从微体化石看西太平洋暖池的形成与演化. 第四纪研究, 23(2): 185-192

- 李崇银, 穆明权. 1999. 厄尔尼诺的发生与赤道西太平洋暖池次表层海温异常. 大气科学, 23(5): 513-521
- 李万彪, 周春平. 1999. 热带西太平洋暖池对中国降水和沿海自然灾害的影响. 北京大学学报(自然科学版), 35(5): 672-679
- 齐庆华, 张启龙, 侯一筠. 2008. 西太平洋暖池纬向变异及其对 ENSO 的影响. 海洋与湖沼, 39(1): 65-73
- 邱东晓, 黄菲, 杨宇星. 2007. 东印度洋-西太平洋暖池的年代际变化特征研究. 中国海洋大学学报(自然科学版), 37: 525-532
- 孙燕. 2011. IPCC 模式对印太暖池模拟的研究. 青岛: 中国海洋大学博士学位论文
- 王宏娜. 2009. 热带太平洋次表层海温变化及其与 ENSO 循环的研究. 青岛: 中国科学院海洋研究所博士学位论文
- 翁学传, 张启龙, 颜廷壮. 1998. 热带西太平洋暖池及其与南方涛动和副热带高压关系. 海洋科学集刊, (40): 35-41
- 杨宇星, 黄菲, 王东晓. 2007. 印度洋-太平洋暖池的变异研究. 海洋与湖沼, 38(4): 296-303
- 杨宇星. 2006. 印度洋暖池的变异及其对亚洲气候的影响. 青岛: 中国海洋大学硕士学位论文
- 袁东亮. 1991. 太平洋西部边界及边界流对赤道暖水库形成和演化的影响. 青岛: 中国科学院海洋研究所博士学位论文
- 张启龙, 翁学传, 程明华. 2003. 西太平洋暖池海域热含量场的变异及其影响. 海洋与湖沼, 34(4): 389-396
- 张启龙, 翁学传, 侯一筠, 等. 2004. 西太平洋暖池表层暖水的纬向运移. 海洋学报, 26(1): 33-39
- 张启龙, 翁学传. 1997. 热带西太平洋暖池的某些海洋学特征分析. 海洋科学集刊, (1): 31-38
- 赵永平, 吴爱明, 陈永利, 等. 2002. 西太平洋暖池的跃变及其气候效应. 热带气象学报, 18(4): 317-326
- 周春平, 李万彪. 1998. 大洋暖池特征变化和成因的研究. 北京大学学报(自然科学版), 34(1): 40-49
- 周春平. 2001. 大洋暖池及其影响. 北京: 气象出版社
- 周祖翼, 金性春, 王嘹亮, 等. 2004. 印尼海道的两度关闭与西太平洋暖池的形成和兴衰. 海洋地质与第四纪地质, 24(1): 7-14
- Agudelo P A, Curry J A, Hoyos C D, et al. 2006. Transition between suppressed and active phases of intraseasonal oscillations in the Indo-Pacific warm pool. Journal of Climate, 19(21): 5519-5530
- Bernie D J, Woolnough S J, Slingo J M, et al. 2005. Modeling diurnal and intraseasonal variability of the ocean mixed layer. Journal of Climate, 18(8): 1190-1202
- Chen Z H, Wu L X, Qiu B, et al. 2015. Strengthening Kuroshio observed at its origin during November 2010 to October 2012. Journal of Geophysical Research: Oceans, 120: 2460-2470
- Clarke A J, Wang J G, Van Gorder S. 2000. A simple warm-pool displacement ENSO model. Journal of Physical Oceanography, 30(7): 1679-1691
- Clement A C, Seager R, Cane M A, et al. 1996. An ocean dynamical thermostat. Journal of Climate, 9(9): 2190-2196
- Clement A C, Seager R, Murtugudde R. 2005. Why are there tropical warm pools? Journal of Climate, 18(24): 5294-5311
- Cravatte S, Delcroix T, Zhang D X, et al. 2009. Observed freshening and warming of the western Pacific warm pool. Climate Dynamics, 33(4): 565-589
- Cronin M F, McPhaden M J. 1997. The upper ocean heat balance in the western equatorial Pacific warm pool during September-December 1992. Journal of Geophysical Research, 102(C4): 8533-8553
- Eldin G, Delcroix T, Rodier M. 2004. The frontal area at the eastern edge of the western equatorial Pacific warm pool in April 2001. Journal of Geophysical Research, 109(C7): C07006
- Fasullo J, Webster P J. 1999. Warm pool SST variability in relation to the surface energy balance. Journal of Climate, 12(5): 1292-1305
- Fu C B, Diaz H F, Fletcher J O. 1986. Characteristics of the response of sea surface temperature in the central Pacific associated with warm episodes of the Southern Oscillation. Monthly Weather Review, 114(9): 1716-1739
- Fu G, Kimura R. 1998. On study of formation of the West Pacific Warm Pool and its effect upon the atmospheric disturbance in a simple coupled ocean-atmosphere model-Part I. The establishment of a simple coupled ocean-atmosphere model. Journal of Ocean University of Qingdao, 28(3): 353-362
- Fu R, Del Genio A D, Rossow W B, et al. 1992. Cirrus-cloud thermostat for tropical sea surface temperatures tested using satellite data. Nature, 358(6385): 394
- Gan B L, Wu L X. 2012. Possible origins of the western pacific warm pool decadal variability. Advances in Atmospheric Sciences, 29(1): 169-176
- Ganachaud A, Kessler W, Brassington G, et al. 2007.

- SPICE: South Pacific circulation and climate experiment//American Geophysical Union Fall Meeting 2007 Abstracts, 0537. San Francisco, CA: AGU
- Gould J, Roemmich D, Wijffels S, et al. 2004. Argo profiling floats bring new era of in situ ocean observations. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 85(19): 185-191
- Graham N E, Barnett T P. 1987. Sea surface temperature, surface wind divergence, and convection over tropical oceans. *Science*, 238(4827): 657-659
- Hendon H H, Glick J. 1997. Intraseasonal air-sea interaction in the tropical Indian and Pacific Oceans. *Journal of Climate*, 10(4): 647-661
- Hu D X, Hu S J, Wu L X, et al. 2013. Direct measurements of the Luzon undercurrent. *Journal of Physical Oceanography*, 43(7): 1417-1425
- Hu D X, Wang F, Wu L X, et al. 2011. Northwestern Pacific Ocean Circulation and Climate Experiment (NPOCE) Science/Implementation Plan. Beijing: China Ocean Press
- Hu D X, Wu L X, Cai W J, et al. 2015. Pacific western boundary currents and their roles in climate. *Nature*, 522(7556): 299-308
- Hu R J, Wei M. 2013. Intraseasonal oscillation in global ocean temperature inferred from Argo. *Advances in Atmospheric Sciences*, 30(1): 29-40
- Hu S J, Hu D X, Guan C, et al. 2016. Interannual variability of the Mindanao Current/Undercurrent in direct observations and numerical simulations. *Journal of Physical Oceanography*, 46(2): 483-499
- Hu S J, Hu D X. 2012. Heat center of the western Pacific warm pool. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 30(1): 169-176
- Hu S J, Hu D X. 2014. Variability of the Pacific North Equatorial Current from repeated shipboard acoustic Doppler current profiler measurements. *Journal of Oceanography*, 70(6): 559-571
- Hu S J, Sprintall J. 2016. Interannual variability of the Indonesian Throughflow: the salinity effect. *Journal of Geophysical Research*, 121(4): 2596-2615
- Kessler W S, McPhaden M J, Weickmann K M. 1995. Forcing of intraseasonal Kelvin waves in the equatorial Pacific. *Journal of Geophysical Research*, 100(C6): 10613-10631
- Kim S T, Yu J Y, Lu M M. 2012. The distinct behaviors of Pacific and Indian Ocean warm pool properties on seasonal and interannual time scales. *Journal of Geophysical Research*, 117(D5): D05128
- Kutsuwada K, McPhaden M. 2002. Intraseasonal variations in the upper equatorial Pacific Ocean prior to and during the 1997-1998 El Niño. *Journal of Physical Oceanography*, 32(4): 1133-1149
- Lau K M, Sui C H. 1997. Mechanisms of short-term sea surface temperature regulation: observations during TOGA COARE. *Journal of Climate*, 10(3): 465-472
- Lee J H. 2011. Updates on POSEIDON and GAIA ocean-climate projects//Partnership for Observation of the Global Oceans. Seoul, South Korea: POGO
- Lin J L, Kiladis G N, Mapes B E, et al. 2006. Tropical intraseasonal variability in 14 IPCC AR4 climate models. Part I: convective signals. *Journal of Climate*, 19(12): 2665-2690
- Lin J W B, Neelin J D, Zeng N. 2000. Maintenance of tropical intraseasonal variability: impact of evaporation-wind feedback and midlatitude storms. *Journal of Atmospheric Sciences*, 57(17): 2793-2823
- Lin X, Johnson R H. 1996. Kinematic and thermodynamic characteristics of the flow over the western Pacific warm pool during TOGA COARE. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 53(5): 695-715
- McPhaden M J, Busalacchi A J, Cheney R, et al. 1998. The Tropical Ocean-Global Atmosphere observing system: a decade of progress. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 103: 14169-14240
- McPhaden M J, Picaut J. 1990. El Niño-Southern Oscillation displacements of the western equatorial Pacific warm pool. *Science*, 250(4986): 1385-1388
- Moore A M, Kleeman R. 1999. Stochastic forcing of ENSO by the intraseasonal oscillation. *Journal of Climate*, 12(5): 1199-1220
- Picaut J, Ioualalen M, Menkes C, et al. 1996. Mechanism of the zonal displacements of the Pacific warm pool: implications for ENSO. *Science*, 274(5292): 1486-1489
- Picaut J, Masia F, Du Penhoat Y. 1997. An advective-reflective conceptual model for the oscillatory nature of the ENSO. *Science*, 277(5326): 663-666
- Pierrehumbert R T. 1995. Thermostats, radiator fins, and the local runaway greenhouse. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 52(10): 1784-1806
- Ramanathan V, Collins W. 1991. Thermodynamic regulation of ocean warming by cirrus clouds deduced from observations of the 1987 El Niño. *Nature*, 351(6321): 27-32
- Rayner N A, Parker D E, Horton E B, et al. 2003. Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and

- night marine air temperature since the late nineteenth century. *Journal of Geophysical Research*, 108(D14): 4407
- Ridout J A, Reynolds C A. 1998. Western Pacific warm pool region sensitivity to convective triggering by boundary layer thermals in the NOGAPS atmospheric GCM. *Journal of Climate*, 11(7): 1553-1573
- Sato N, Yoneyama K, Takayabu Y N, et al. 2010. Variability of the oceanic surface and subsurface layers in the warm pool associated with the atmospheric northward-propagating intraseasonal variability. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 57(13-14): 1201-1211
- Sengupta D, Goswami B N, Senan R. 2001. Coherent intraseasonal oscillations of ocean and atmosphere during the Asian summer monsoon. *Geophysical Research Letters*, 28(21): 4127-4130
- Shinoda T, Hendon H H, Glick J. 1998. Intraseasonal variability of surface fluxes and sea surface temperature in the tropical Western Pacific and Indian Oceans. *Journal of Climate*, 11(7): 1685-1702
- Shinoda T, Hendon H H, Glick J. 1999. Intraseasonal surface fluxes in the tropical Western Pacific and Indian Oceans from NCEP reanalyses. *Monthly Weather Review*, 127(5): 678-693
- Shinoda T, Hendon H H. 1998. Mixed layer modeling of intraseasonal variability in the tropical Western Pacific and Indian Oceans. *Journal of Climate*, 11(10): 2668-2685
- Smith T M, Reynolds R W. 2004. Improved extended reconstruction of SST (1854-1997). *Journal of Climate*, 17(12): 2466-2477
- Stewart R H. 2006. *Introduction to Physical Oceanography*. Texas: A & M University
- Sui C H, Lau K M, Takayabu Y N, et al. 1997. Diurnal variations in tropical oceanic cumulus convection during TOGA COARE. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 54(5): 639-655
- Sun Y, Sun D Z, Wu L X, et al. 2013. Western Pacific warm pool and ENSO asymmetry in CMIP3 models. *Advances in Atmospheric Sciences*, 30(3): 940-953
- Taylor K E, Stouffer R J, Meehl G A. 2012. An overview of CMIP5 and the experiment design. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 93(4): 485-498
- Wallace J M. 1992. Effect of deep convection on the regulation of tropical sea surface temperature. *Nature*, 357(6375): 230-231
- Wang C Z, Enfield D B. 2001. The tropical Western Hemisphere warm pool. *Geophysical Research Letters*, 28(8): 1635-1638
- Wang C Z, Enfield D B. 2003. A further study of the tropical Western Hemisphere warm pool. *Journal of Climate*, 16(10): 1476-1493
- Wang F, Hu D X. 2010. Introduction to international NPOCE program. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 28(4): 953
- Wang H, Mehta V M. 2008. Decadal variability of the Indo-Pacific warm pool and its association with atmospheric and oceanic variability in the NCEP-NCAR and SODA reanalyses. *Journal of Climate*, 21(21): 5545-5565
- Wang J H, Cole H L, Carlson D J, et al. 2002. Corrections of humidity measurement errors from the Vaisala RS80 radiosonde-application to TOGA COARE data. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19(7): 981-1002
- Watanabe M. 2008a. Two regimes of the equatorial warm pool. Part I: a simple tropical climate model. *Journal of Climate*, 21(14): 3533-3544
- Watanabe M. 2008b. Two regimes of the equatorial warm pool. Part II: hybrid coupled GCM experiments. *Journal of Climate*, 21(14): 3545-3560
- Webster P J, Lukas R. 1992. TOGA COARE: the coupled ocean-atmosphere response experiment. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 73(9): 1377-1416
- Weller E, Min S K, Cai W J, et al. 2016. Human-caused Indo-Pacific warm pool expansion. *Science Advances*, 2(7): e1501719
- Wunsch C. 2002. Ocean observations and the climate forecast problem. *International Geophysics*, 83: 233-245
- Wyrtki K. 1989. Some thoughts about the west Pacific warm pool//*Proceedings of the Western Pacific International Meeting and Workshop on TOGA COARE*. Nouméa: ORSTOM: 99-109
- Xie F, Li J P, Tian W S, et al. 2014. Indo-Pacific warm pool area expansion, Modoki activity, and tropical cold-point tropopause temperature variations. *Scientific Reports*, 4: 4552
- Yan X H, He Y, Liu W T, et al. 1997. Centroid motion of the western Pacific warm pool during three recent El Niño-Southern Oscillation events. *Journal of Physical Oceanography*, 27(5): 837-845
- Yan X H, Ho C R, Zheng Q A, et al. 1992. Temperature and size variabilities of the Western Pacific Warm

- Pool. Science, 258(5088): 1643-1645
- Zhan R F, Wang Y Q, Wen M. 2013. The SST Gradient between the Southwestern Pacific and the Western Pacific Warm Pool: a new factor controlling the Northwestern Pacific tropical cyclone genesis frequency. *Journal of Climate*, 26(7): 2408-2415
- Zhang C D. 1997. Intraseasonal variability of the upper-ocean thermal structure observed at 0° and 165°E. *Journal of Climate*, 10(12): 3077-3092
- Zhang L L, Hu D X, Hu S J, et al. 2014. Mindanao current/undercurrent measured by a subsurface mooring. *Journal of Geophysical Research*, 119(6): 3617-3628
- Zhang Q L, Zhang Q H, Hou Y J, et al. 2007. Zonal displacement of western Pacific warm pool and zonal wind anomaly over the Pacific Ocean. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 25(3): 277-285

Review on Western Pacific Warm Pool Study

HU Shi-Jian^{1, 2*}, Hu Dun-Xin^{1, 2}

(1. *Key Laboratory of Ocean Circulation and Wave, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China*; 2. *Laboratory for Ocean and Climate Dynamics, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266071, China*)

*Corresponding author, Email: sjhu@qdio.ac.cn

Abstract The western Pacific warm pool (WPWP) is a region of highest oceanic temperature in the world, gathers huge heat, and plays a very important role in the climate system of the earth. This paper reviews progresses in the WPWP study during the past 30 years, including the mechanism underlying the formation of WPWP, multi-scale variability and corresponding physical causes, and progresses in observation and numerical simulation of the WPWP. The WPWP formation is thought to be a result of coupled atmospheric and oceanic processes in the context of modern topography. Strong variability of the WPWP can be detected on time scales from intra-seasonal to century time scales. Thereinto, the mechanism of the intra-seasonal variability includes variability in convection and sea surface heat flux associated with the Madden Julian Oscillation and ocean dynamics like oceanic waves. WPWP seasonality is mainly induced by the seasonal fluctuation in solar radiation. On an inter-annual time scale, the WPWP plays as a part of the El Niño-Southern Oscillation cycle and hence shows significant interannual variability. The Pacific Decadal Oscillation and Atlantic Multi-decadal Oscillation derive the inter-decadal variability of the WPWP, while on a century time scale, the WPWP shows an extending trend under the global warming. Systematical observation of the WPWP started from the application of ocean satellites, and then several observational projects including WCRP/TOGA, TAO/TRITON, TOGA-COARE, WOCE, Argo, SPICE and NPOCE were launched successively, which have significantly promoted the WPWP study. But until the recent Coupled Model Intercomparison Project 5, most of the climate models failed to exclude the tropical SST bias, and simulation of the WPWP is not good enough yet, indicating a urgent need of better understanding the WPWP dynamics and simulating the observed WPWP.

Key words Western Pacific Ocean; warm pool; intra-seasonal variability; interannual variability; inter-decadal variability; tropical climate; ENSO